

14

강

R 컴퓨팅

R 생태계와 동적 문서화 (1)

통계·데이터과학과 장영재 교수

학습목차

1 동적 문서화(dynamic documentation)란?

2 Quarto를 이용한 보고서 만들기

3 Shiny를 이용한 웹 애플리케이션 만들기

학습목표

- 1 동적문서화(dynamic documentation)의 개념을 이해할 수 있다.
- 2 데이터 분석과 보고서 작성의 통합적 접근 방법을 이해할 수 있다.
- 3 RStudio 환경에서 R Markdown과 Quarto를 이용해 분석 보고서를 작성할 수 있다.
- 4 결과 보고서를 HTML, PDF, Word, 프레젠테이션 등 다양한 형식으로 출력할 수 있다.



01

동적 문서화(dynamic documentation)란

1. 동적 문서화(dynamic documentation)란

▶ 분석 결과 정리와 공유

- R 컴퓨팅 기법을 통해 다양한 통계분석을 한 뒤 문서화 작업이 필요함
- 분석결과를 문서화하지 않을 경우
 - 1) 결과가 작성자 본인만 이해할 수 있는 형태로 남으면 다른 사람들과 공유하기 어려움
 - 2) 연구 재현성(reproducibility)이 떨어져 후속 분석이나 협업이 원활하지 않음
 - 3) 발표 자료나 논문 작성 시 다시 그림을 옮기거나 표를 정리하는 이중 작업(double work)이 필요
- 동적 문서화(dynamic documentation)는 코드와 설명, 결과를 하나의 문서 작업에서 통합하게 되므로 연구 결과 신뢰성과 재현성 확보, 작업 효율성 증대, 데이터 변경 시 즉시 업데이트 등 장점이 있음

▶ R 기반 동적 문서화

- R 환경에서 동적 문서화를 지원하는 도구는 R Markdown, Quarto, Shiny, 그리고 Jupyter Notebook 등
 - 1) Quarto(콰르토)는 R뿐 아니라 Python, Julia 등 여러 언어를 지원하며, 단순한 보고서를 넘어 논문, 블로그, 프레젠테이션, 심지어 데이터 대시보드 제작까지 가능
 - 2) Shiny는 분석 보고서를 정적인 문서에 그치지 않고 대화형 웹 애플리케이션으로 확장
 - 3) Jupyter Notebook은 Python 및 R 코드 실행도 가능

1. 동적 문서화(dynamic documentation)란

▶ 발표 슬라이드와 보고서의 표준 구성

- 통계분석 결과 보고서와 같은 기술적인 문서의 대표적인 형식으로 IMRAD(또는 IMARD)가 제안됨.

IMRAD는 Introduction, Methods, Results, And Discussion의 약자로 다음과 같이 구성

1) 소개(Introduction) : 분석의 목적, 연구 질문, 가설, 방법론 개요 등을 명시

2) 방법(Methods) : “언제, 어디서, 어떠한 연구가 이루어졌는가?”, “어떤 데이터를 어떠한 방법으로 분석, 처리하였는가?”, “연구 집단은 무엇인가?” 등의 내용을 기술

3) 결과(Results) : “어떤 결과가 밝혀졌는가?”, “연구 가설은 사실로 판명되었는가?” 등 연구 결과를 정리

4) 토의(Discussion) : “연구 결과의 의미는 무엇인가?”, “다른 연구와의 관계는 어떠한가?”,

“본 연구에서 미흡한 점과 앞으로 연구할 주제는 무엇인가?” 등의 내용을 논의하고 연구 결과를 요약

1. 동적 문서화(dynamic documentation)란

- IMRAD를 적용한 슬라이드/보고서의 구성 가이드라인

1) 연구 제목(Title)

㉠ 의미 있으면서 간결한 제목

㉡ 작성일 및 팀 이름 등의 정보

2) 요약(Executive summary): 보고서의 내용을 한 장에 요약

3) 연구목적(Study objective)

㉠ 연구 목적 및 연구 배경을 기술

㉡ 연구 가설이 있을 시에는 명시

4) 데이터(Data) : 연구에 사용된 데이터를 기술. 데이터가 어떻게 수집되었는지 어떠한 변수 및

구조를 지니고 있는지 설명하고, 필요하면 데이터 시각화를 위한 그래프 등을 포함

5) 방법(Methods) : 어떠한 분석 방법을 사용했는지 기술

6) 결과(Results) : 분석 결과를 설명

7) 토의(Discussions) : 연구 결과의 의미, 다른 연구와의 관계 및 앞으로 연구할 주제로는 어떤 것이 있는지 기술

8) 결론(Conclusions) : 연구 결과를 요약

02

Quarto를 이용한 보고서 만들기

2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

▶ R 마크다운과 Quarto(콰르토) 소개

- R 마크다운은 R에 기반한 데이터 분석 및 결과 보고서를 손쉽게 작성할 수 있는 도구로, RStudio에 기본 내장된 기능
 - ⇒ R 환경에서만 작동하는 도구로 RStudio 작업공간 밖에서는 사용하기 어렵다는 한계
- Quarto는 R 마크다운과 마찬가지로 Knitr과 Pandoc을 기반으로 하고 있지만
 - R의 내장 라이브러리가 아닌 독립 소프트웨어로 제작
 - ⇒ RStudio뿐만 아니라 Jupyter Notebook, VS Code 등 범용 프로그래밍 작업환경에서 다른 프로그래밍 언어에 대해서도 활용 가능

2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

▶ 필요한 프로그램 설치하기

- Quarto CLI

- 1) 이유 : RStudio가 Quarto 문서를 변환(render)할 때 이 프로그램을 내부적으로 사용한다.
- 2) 방법 : Quarto 공식 사이트(<https://quarto.org/docs/get-started/>)에 접속하여 설치 안내 참조

- LaTeX 배포판(TeX 시스템)

- 1) 이유 : Quarto를 활용하여 PDF 파일을 직접 출력하려면 내부적으로 LaTeX 엔진을 사용
- 2) LaTeX는 고품질의 문서 조판, 특히 수학 공식과 참고문헌 관리에 뛰어난 시스템
- 3) 방법 : Windows 사용자의 경우 MikTeX, macOS 사용자의 경우 MacTeX을 다운로드

* MikTeX 다운로드 : <https://miktex.org/>

* MacTeX 다운로드 : <https://www.tug.org/mactex/>

- 최소한의 LaTeX 배포판을 설치하려면 R 패키지를 통해 다음과 같이 TinyTeX를 설치

2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

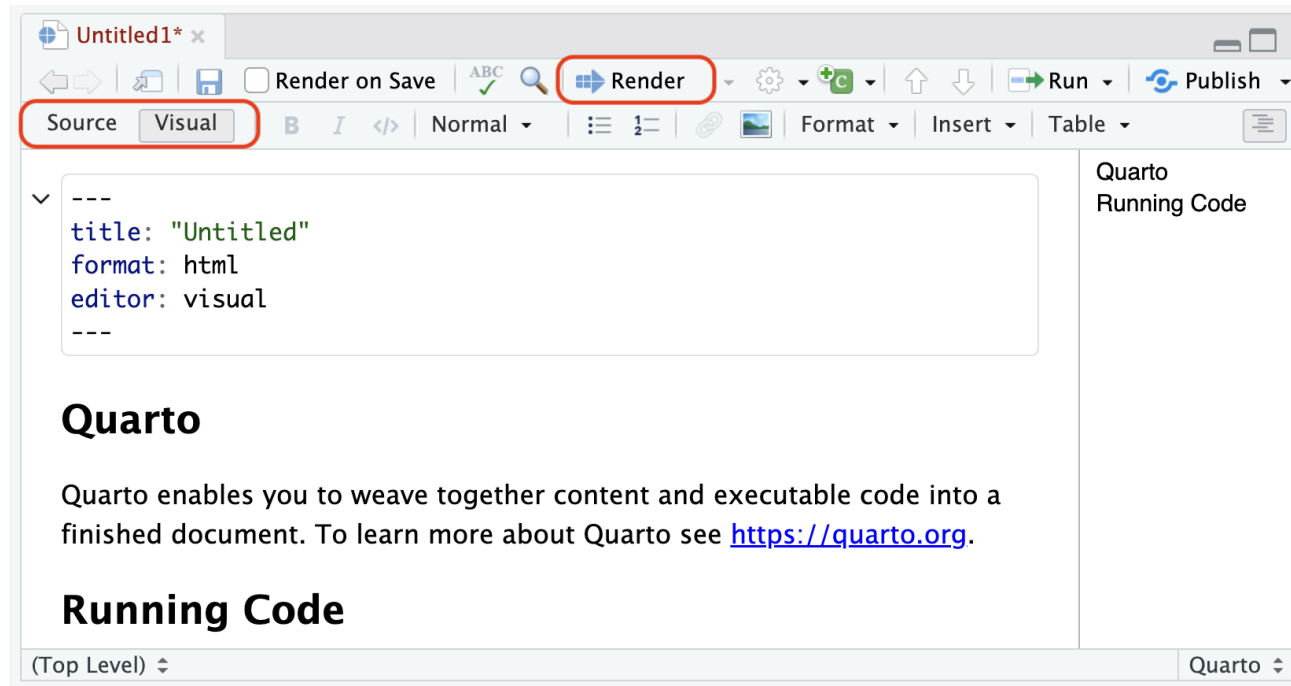
```
> install.packages("tinytex")  
> tinytex::install_tinytex()
```

```
> tinytex::tlmgr_install("kotex-utf") # 한글 사용 시 설치
```

▶ 필요한 프로그램 설치하기

- Quarto에서의 작업순서는 [1] 파일 열기 → [2] 문서 작성 → [3] R 코드 내장하기
→ [4] 렌더링(Rendering) → [5] 출판하기
- 파일열기 : 동적 문서화 작업은 '.qmd'(Quarto Markdown) 소스 파일을 만드는 것에서 시작
 - 1) Rstudio에서는 'File' → 'New File' → 'Quarto Document...'를 선택
 - 2) PDF 파일을 생성하기 위해서는 TinyTeX나 MiKTeX 같은 TeX 배포판이 미리 설치되어 있어야 함
- 문서 작성: 출력 형식을 정하고 "Create"를 선택하면 [그림]과 같이 기본 템플릿이
적용된 Quarto 문서(.qmd) 파일이 생성

2. Quarto를 이용한 보고서 만들기



[그림1] Quarto 기본 샘플 .qmd 파일

- * 파일을 저장한 후 화면 상단의 'Render' 버튼을 클릭하면 문서 변환이 이루어지고 새로운 창에 결과물이 출력됨

2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

Untitled

Quarto

Quarto enables you to weave together content and executable code into a finished document. To learn more about Quarto see <https://quarto.org>.

Running Code

When you click the **Render** button a document will be generated that includes both content and the output of embedded code. You can embed code like this:

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

You can add options to executable code like this

```
[1] 4
```

The `echo: false` option disables the printing of code (only output is displayed).

[그림2] Quarto 샘플 파일 출력 결과

2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

[그림2] Quarto 샘플 파일 출력 결과

- 문서 구조 : .qmd 파일은 R 코드와 마크다운 텍스트를 섞어 놓은 플레인 텍스트 파일로서

(1) YAML 헤더, (2) 본문 텍스트, (3) R 코드 청크의 세 부분의 조합으로 구성

- 렌더링(Rendering) : 'Render' 버튼을 클릭하면

1) 문서 내의 모든 코드 청크를 실행

2) 실행 결과(텍스트 출력, 표, 그래프)를 문서에 삽입

3) 마크다운 텍스트를 지정된 형식(HTML/PDF/Word)으로 변환

4) 최종 결과 파일을 생성

- 출판하기 : 생성된 결과 파일(HTML, PDF 등)은 다음 방법으로 공유

1) 로컬 파일로 공유하기

2) GitHub, 네트워크 드라이브 등에 업로드하기

3) Posit Connect, Quarto Pub 등 전용 플랫폼에 게시하기

4) R 스튜디오의 'Publish' 버튼을 이용한 간편 배포

▶ Quarto에서 마크다운 문서 이해하기

2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

[예제 8-1] Quarto에서 마크다운 문서의 작성

```
---
```

```
title: "RStudio에서 Quarto 배우기"
```

```
subtitle: "Learning Quarto in RStudio"
```

```
author: "Hong Gil-Dong"
```

```
date: "2025/12/31"
```

```
format:
```

```
html:
```

```
fig_width: 6
```

```
fig_height: 4
```

```
---
```

2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

Quarto를 이용한 동적 문서화

Quarto란?

+ *코드와 결과를 통합해서 문서로 만들어주는 오픈소스 출판 시스템*이다 <<https://quarto.org>>.

Quarto를 써야 하는 이유

+ **재현 가능한 분석 : ** 코드와 실행 결과를 하나의 문서에 저장해 분석 과정을 투명하게 공유할 수 있다

+ **다양한 출력 옵션 : ** 하나의 소스 파일로 HTML, PDF, PPT, Word 등 여러 형식의 결과물을 만들 수 있다

+ **다중 언어 지원 : ** R, Python, Julia 등 여러 프로그래밍 언어를 동일한 문서에서 함께 사용할 수 있다

+ **편리한 수학적 수식 사용

: ** LaTeX 기반으로 수식 사용이 편리하다. 예를 들어 다음과 같은 수식을 만들 수 있다.

\$\$

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin(x)+1}{\cos(x)+2} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

\$\$

2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

+ R 마크다운 vs. Quarto

| | 프로그래밍 언어 | 플랫폼 |

|:----: |:-----: |:-----: |

| R 마크다운 | R | RStudio |

| Quarto | R, Python, Julia 등 | RStudio, VS Code, 터미널 등 |

R을 이용한 데이터 분석

`cars` 데이터 기술통계량 및 그래프

```
``{r}
```

```
summary(cars)
```

```
plot(cars)
```

```
````
```

+ `cars` 데이터의 변수 `speed`와 `dist`의 평균은 각각 `r mean(cars\$speed)`와 `r mean(cars\$dist)`이다.

## 2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

- YAML 헤더에서 "html:"을 'docx:'나 'pdf:'로 변경 가능하며 문서 크기 등 옵션 지정 가능

 본문의 형식 지정

1) '#', '##' 등으로 시작하는 문장은 각 문단의 제목, '#' (H1), '##' (H2), 순으로 크기 감소

2) '+' 표시로 시작하면 글머리표 목록 항목(bullet item)이 생성 ('\*', '-'를 대신 사용 가능)

3) 마크다운에서 '\*기울임\*'은 '*기울임*'으로 '\*\*굵게\*\*'는 '**굵게**'로 표시

('\*' 하나로 문장을 감싸면 이탤릭, '\*\*'으로 감싸면 볼드체로 변환)

4) <http://...> 형태는 자동 링크로 인식되어 클릭 가능한 링크 생성

5) '\$\$'로 감싼 부분은 TeX 기반 수식 블록으로서 '\$(수식)\$'과 같이 작성하면 문장 내에 표현되는

인라인 수식이 생성되고, '\$\$(수식)\$\$'으로 쓰면 앞뒤에 빈 줄을 두는 디스플레이 수식이 생성

6) 마크다운으로 표를 생성하려면 파이프(|)와 구분선(---)을 타이핑해 '|항목|값|' → '|:--|--:|' → 데이터 행을 작성

(정렬은 구분선에 콜론으로 지정(':---' 왼쪽, '---:' 오른쪽, ':---:' 가운데))

## 2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

[표 8-1] R 마크다운 입력 구문 예제 및 출력 결과

| 입력 구문                                                                                                            | 출력 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 일반 텍스트<br>*기울인 글씨* and _기울인 글씨_<br>**굵은 글씨** and __굵은 글씨__<br>위첨자^2^<br>~~취소선~~<br>[링크이름](http://www.google.com) | 일반 텍스트<br><i>기울인 글씨</i> and <u>기울인 글씨</u><br><b>굵은 글씨</b> and <u><b>굵은 글씨</b></u><br>위첨자 <sup>2</sup><br>취소선<br><a href="http://www.google.com">링크이름</a>                                                                                                                                     |      |         |     |     |     |     |
| # 제목 1<br>## 제목 2<br>### 제목 3<br>#### 제목 4<br>##### 제목 5<br>##### 제목 6                                           | 제목 1<br>제목 2<br>제목 3<br>제목 4<br>제목 5<br>제목 6                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |     |     |     |     |
| > 인용 블록<br>* 순서없는 목록<br>* 항목<br>+ 하위 항목 1<br>+ 하위 항목 2<br>1. 항목 1<br>2. 항목 2<br>+ 하위 항목 1<br>+ 하위 항목 2           | 인용 블록<br><ul style="list-style-type: none"><li>순서없는 목록</li><li>항목<ul style="list-style-type: none"><li>하위 항목 1</li><li>하위 항목 2</li></ul></li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>항목 1</li><li>항목 2</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>하위 항목 1</li><li>하위 항목 2</li></ul> |      |         |     |     |     |     |
| 표 제목   두 번째 제목<br>-----   -----<br>표 칸   칸 2<br>칸 3   칸 4                                                        | <table><tr><td>표 제목</td><td>두 번째 제목</td></tr><tr><td>표 칸</td><td>칸 2</td></tr><tr><td>칸 3</td><td>칸 4</td></tr></table>                                                                                                                                                                      | 표 제목 | 두 번째 제목 | 표 칸 | 칸 2 | 칸 3 | 칸 4 |
| 표 제목                                                                                                             | 두 번째 제목                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |     |     |     |     |
| 표 칸                                                                                                              | 칸 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |     |     |     |     |
| 칸 3                                                                                                              | 칸 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |     |     |     |     |

## 2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

-  R 코드 청크에서는 R 함수를 이용하여 분석 결과를 삽입할 수 있음. R 코드를 입력하기 위해서 ```{r} (R코드) ```` 형식의 구문을 사용하며, 간단한 한 줄짜리 코드는 백틱(`)으로 감싼 형태 ``r (코드)``로 작성한 후 문장 안에 배치, 렌더링 시 인라인 R 코드를 실행해 자동 계산 및 삽입
- 코드의 출력 스타일을 변경하려면 '#|' 형태의 선택옵션을 코드 셀에 인라인으로 삽입.
- 예를 들어 R 코드 청크 내에서 '#| eval: FALSE'를 지정하면 코드만 보여 주고 실행하지 않으며, 반대로 '#| echo: FALSE'를 지정하면 코드 없이 결과만 출력

## 2. Quarto를 이용한 보고서 만들기

|                                                |    |                        |
|------------------------------------------------|----|------------------------|
| <pre>```{r} #  eval: FALSE dim(cars) ```</pre> | => | <pre>dim(cars)</pre>   |
|                                                |    |                        |
| <pre>```{r} #  echo: FALSE dim(cars) ```</pre> | => | <pre>## [1] 50 2</pre> |
|                                                |    |                        |

[표 8-2] knitr 구문의 선택옵션

| 선택옵션       | 기본 설정    | 효과                               |
|------------|----------|----------------------------------|
| eval       | TRUE     | 코드를 평가하고 실행 결과 포함                |
| echo       | TRUE     | 실행 결과와 함께 코드 출력                  |
| warning    | TRUE     | 경고 메시지 출력                        |
| error      | FALSE    | 오류 메시지 출력                        |
| message    | TRUE     | 메시지 출력                           |
| tidy       | FALSE    | 깔끔한 방식으로 코드 형태 변형                |
| results    | "makeup" | "markup", "asis", "hold", "hide" |
| fig.width  | 7        | 그래프 폭을 인치로 지정                    |
| fig.height | 7        | 그래프 높이를 인치로 지정                   |

03

# Shiny를 이용한 웹 애플리케이션 만들기

### 3. Shiny를 이용한 웹 애플리케이션 만들기

#### ▶ Shiny 앱 소개

- R 사용자가 웹 개발 지식 없이도 인터랙티브한 웹 애플리케이션(Web Application)을 만들 수 있게 해주는 R 패키지 (Shiny 앱 홈페이지(<https://shiny.posit.co/>) 참조)
  - R 코드만으로 데이터 시각화와 분석 도구를 웹에서 구현할 수 있으며, 실시간 반응형 기능을 통해 사용자 입력에 즉시 응답하는 동적 출력을 생성
  - ggplot2, plotly 등 다양한 R 데이터 시각화 패키지와 연동하여 풍부한 그래픽을 제공하고 R 마크다운과 통합하여 대화형 보고서 및 대시보드 제작을 가능하게 함
-  웹 브라우저에서 직접 실행되므로 Rstudio 외 별도 프로그램 설치가 필요 없음

### 3. Shiny를 이용한 웹 애플리케이션 만들기

```
> install.packages("shiny")
```

```
> library(shiny)
```

```
> runExample("01_hello") # 예제 코드를 실행하면 동적 시각화 결과 출력
```

```
runExample("01_hello") # a histogram
```

```
runExample("02_text") # tables and data frames
```

```
runExample("03_reactivity") # a reactive expression
```

```
runExample("04_mpg") # global variables
```

```
runExample("05_sliders") # slider bars
```

```
runExample("06_tabsets") # tabbed panels
```

```
runExample("07_widgets") # help text and submit buttons
```

```
runExample("08_html") # Shiny app built from HTML
```

```
runExample("09_upload") # file upload wizard
```

```
runExample("10_download") # file download wizard
```

```
runExample("11_timer") # an automated timer
```



### 3. Shiny를 이용한 웹 애플리케이션 만들기

#### ▶ Shiny 앱 만들기

- RStudio에서 Shiny 작업환경을 생성하기 위해서는 [그림 3]과 같이 좌측 상단의 초록색 (+) 단추를 클릭하고 “Shiny Web App...”를 선택
- 대화 창에서 'Application name:'을 지정하고 'Single File' 혹은 'Multiple File' 옵션 중 하나를 선택 ('Single File'은 한 파일("app.R") 내에서 모든 코드를 관리하는 반면, 'Multiple File'은 "ui.R"와 "server.R" 파일을 따로 생성)
- ‘Single File’ 선택 시 생성되는 Shiny 코드는 "app.R"이라는 단일 스크립트에 포함

```
ui <- fluidPage(“앱의 레이아웃과 디자인 정의를 위한 구문”)
server <- function(input, output) { “앱의 기능과 계산을 위한 구문” }
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

- \* 앱의 레이아웃과 디자인을 제어하는 'UI(User Interface)' 객체와 컴퓨터가 앱을 생성하는 데 필요한 Server 객체가 정의되며 최종적으로 shinyApp() 함수를 통해 통합되어 Shiny 앱을 생성
- 본교재 수록된 UI, Sever 객체의 구성요소 및 예제 참조

15 강

다음시간안내 >>>

# R 생태계와 동적 문서화 (2)